

PRIJEMNI IZ MATEMATIKE • priprema za fakultet

Oblast 6: Nizovi i indukcija

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Prijemni iz matematike“

Nizovi i matematička indukcija

Na prijemnom: povremeno; indukcija kao metoda dokaza.

Niz je uređen spisak brojeva. Dva su najvažnija: *aritmetički* (stalna razlika d) i *geometrijski* (stalan količnik q).

- Aritmetički: $a_n = a_1 + (n - 1)d$, $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
- Geometrijski: $a_n = a_1 q^{n-1}$, $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$ ($q \neq 1$)
- Beskonačni zbir ($|q| < 1$): $S = \frac{a_1}{1 - q}$
- Indukcija: 1) baza $n = 1$; 2) pretpostavka za $n = k$; 3) korak za $n = k + 1$

• Rešeni primeri

Primer 1 — aritmetički niz

$$a_1 = 2, d = 3. \text{ Tada } a_{10} = 2 + 9 \cdot 3 = 29 \text{ i } S_{10} = \frac{10(2 + 29)}{2} = 155.$$

Primer 2 — geometrijski niz

$$a_1 = 3, q = 2. \quad a_5 = 3 \cdot 2^4 = 48, \quad S_5 = 3 \cdot \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 3 \cdot 31 = 93.$$

Primer 3 — beskonačni zbir

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \quad (\text{jer je } |q| = \frac{1}{2} < 1).$$

- Za formulu sume geom. niza mora $q \neq 1$.
- Beskonačni zbir postoji **samo** ako $|q| < 1$.
- Pazi na $n - 1$ u eksponentu.

Zoi savet: Prvo prepoznavaj tip niza: konstantna *razlika* $\rightarrow$ aritmetički; konstantan *količnik* $\rightarrow$ geometrijski. Onda samo uvrstiš.

Za vežbu:

1. aritm. $a_1 = 5, d = 4$: nađi a_7 .
2. geom. $a_1 = 1, q = 3$: nađi a_4 .
3. $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots$
4. zbir prvih 10 neparnih brojeva.

Rešenja: 1. 29. 2. 27. 3. $\frac{1}{2}$. 4. 100.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti naći ćeš na **mathia.rs** — sa popustima za pakete.